

服务型移动操作机器人的非打扰风险敏感决策研究

以递水任务为入口：建模、验证与 Webots/RViz 分支映射

核心贡献：将服务型移动操作从“完成任务”重新表述为风险敏感服务决策问题，并构建一个可解释、可消融、可回接 Webots/RViz 的初步研究原型。

1. 问题与研究空白

在人机交互服务场景中，传统服务型移动操作机器人多以“刚性完成指定任务”为目标，机械执行递物、送水等预设动作；但真实人居环境中的服务是否合适，不只取决于任务目标，还需要同时考虑**用户状态**、**外部事件**、**环境风险**和**个人偏好**。

现有服务模式的主要不足在于：缺少非打扰服务意识，难以判断何时不应直接靠近用户；缺少风险敏感机制，难以应对第三方经过、路径遮挡和通行受阻等突发情况；缺少多行为柔性选择能力，往往只有“继续执行”或“停止任务”的简单逻辑。

因此，递水在这里不是单一应用目标，而是一个典型测试入口，用于研究服务机器人如何在常规递送、审慎递送、邻近放置、暂停观察和主动撤退之间做风险敏感决策。

2. 方法与系统结构

本文将服务决策拆成“人、事件、环境”三类信息：用户状态刻画服务意图与打扰敏感度，外部事件刻画是否需要暂停、让行或重新评估，环境风险刻画靠近、放置或撤退是否安全。

输入与动作

三类输入：

- 用户状态：专注 / 主动要水 / 休息 / 可交互 / 不确定
- 外部事件：第三方经过 / 第三方干预 / 路径被挡 / 识别不确定
- 环境风险：用户附近受阻 / 侧桌受阻 / 退路受阻 / 动态风险高

五类动作：常规递送 / 审慎递送 / 邻近放置 / 暂停观察 / 主动撤退

三层架构

决策层：决策沙盒 / 风险敏感行为树，选择服务动作。

编排层：bridge 将服务动作映射为导航目标、机械臂姿态、等待时长和撤退目标。

执行层：Nav2 / Webots / RViz 执行路径跟踪、可视化分支验证。

决策逻辑：先用硬安全约束排除不可行动作，再在剩余动作中最小化加权风险代价。

决策流程

用户状态 / 外部事件 / 环境风险

↓
风险价值函数 / 硬安全约束

↓
风险敏感行为树

↓
常规递送 / 审慎递送
邻近放置 / 暂停观察 / 主动撤退

3. 策略对比与关键证据

实验设置：为验证决策是否有效，实验比较三类策略：**固定策略**始终倾向常规递送；**规则策略**按人工预设规则选择动作；**风险敏感策略**是本文方法，综合用户状态、外部事件、环境风险与硬安全约束进行选择。

策略	行为选择正确率	高风险继续率	综合风险代价
固定策略	0.5515	0.1636	55.39
规则策略	0.8061	0	26.65
风险敏感策略	0.9818	0	18.57

表格说明策略整体效果：风险敏感策略不是固定执行服务，而是能根据用户状态、外部事件和环境风险切换动作。补充消融结果显示：去掉外部事件建模后，高风险继续率从 0.0704 升至 0.2084，说明外部事件是关键决策因素。下方两个机制证据分别说明硬安全覆盖层与人工偏好校准的作用。

机制证据 1：硬安全覆盖层

无安全覆盖：硬安全违规 = 1.0

完整策略：硬安全违规 = 0

作用：当代价函数把危险动作误判为“划算”时，硬安全层仍能强制排除不可行动作。

机制证据 2：人工偏好校准

35 条人工标注：审慎递送 = 11，邻近放置 = 10，暂停观察 = 9，常规递送 = 0，主动撤退 = 0。

作用：服务完成不应被单一地定义为常规递送，偏好反馈可校准软风险边界。

4. 当前缺陷 → 博士阶段方向

当前缺陷

状态仍是离散标签

评价规则由人工设定

偏好更新仍是规则式

Webots/RViz 只验证分支映射

当前以递水为入口

博士阶段方向

→ 连续状态置信度估计：意图强度、注意力、不确定性、路径风险

→ 用更多偏好反馈校准风险权重

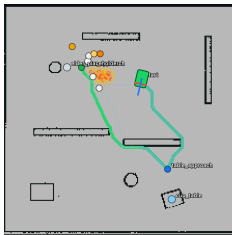
→ 探索带安全约束的偏好学习方法，个性化调整软风险边界

→ 构建实时感知—决策—执行—再决策闭环

→ 扩展到送药、递物、提醒等多任务辅助移动操作

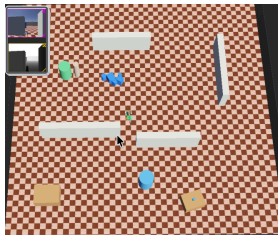
5. Demo evidence: 决策沙盒 → Webots 执行 → RViz 验证

决策沙盒



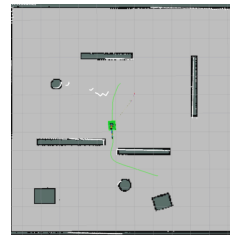
根据情境生成服务动作

Webots 执行



移动操作手执行对应服务分支

RViz 验证



显示路径、标记与运行日志